
MAESTRÍA EN INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

**Fluorescencia Resonante Intermitente con
Ecuaciones Estocásticas de Schrodinger**

Tercer Reporte Semestral
Periodo: Agosto -Diciembre 2025

Alumno:
L. T. Kevin Martínez Franco

Asesor:
Dr. Héctor Manuel Castro Beltrán

9 de junio de 2026

Resumen

Durante este semestre se avanzó significativamente en el estudio de la fluorescencia resonante intermitente, obteniendo resultados nuevos en varios frentes. En primer lugar, se optimizaron los espectros de detección heterodina balanceada, logrando una reducción notable del ruido y permitiendo una comparación directa y consistente con los espectros obtenidos mediante la ecuación maestra. En segundo lugar, se implementó la detección homodina balanceada; las cuadraturas en $\pi/2$ y 0 permitieron identificar, respectivamente, el pico angosto con laterales y el pico central coherente, cuya combinación reconstruye el espectro completo. En tercer lugar, se desarrolló un análisis fotoestadístico de los tiempos de retorno al estado metastable, aplicando teoría de procesos de renovación. Al inicializar en el estado metastable y registrar los tiempos de reocupación, se obtuvieron distribuciones que evidencian la alternancia entre periodos brillantes y oscuros, con predicciones teóricas que se confirmaron mediante simulaciones tanto en promedios como en momentos. Finalmente, se generó una pseudo-esfera de Bloch para el sistema de tres niveles, permitiendo visualizar la dinámica estocástica y contrastar directamente la evolución en los métodos de saltos cuánticos y trayectorias difusivas.

En conjunto, estos avances fortalecen el enfoque general de la tesis, orientado a caracterizar de manera sistemática la fluorescencia intermitente mediante ecuaciones estocásticas de Schrödinger, integrando detección homodina, heterodina y análisis fotoestadístico para describir de forma clara el comportamiento del sistema.

Introducción

La disipación, la pérdida irreversible de energía y coherencia de un microsistema, es el resultado del acoplamiento a un macrosistema (o reservorio) mucho más grande, que es tan grande que no hay manera de llevar un registro de todos sus grados de libertad.

En un sistema cuántico abierto, la descripción estándar del ensamble es la ecuación maestra, que gobierna la evolución del operador densidad y captura la disipación y el ruido inducidos por el entorno. Sin embargo, la ecuación maestra describe solo el comportamiento promedio de muchos sistemas idénticos; no especifica cómo evoluciona un solo sistema cuántico condicionado a una medición continua.

Para conectar esa dinámica promedio con una dinámica “por trayectoria”, se introducen las ecuaciones estocásticas de Schrödinger (SSE) o ecuaciones de evolución condicionada. Existen infinitas descomposiciones estocásticas de una misma ecuación maestra (los llamados *unravelings*): cada una consiste en una dinámica aleatoria para un estado puro o mixto tal que, al promediar sobre todas las realizaciones estocásticas, se recupera exactamente la ecuación maestra [1, 5].

Pero —y aquí está el punto central— aunque matemáticamente hay una infinidad de *unravelings*, solo algunos corresponden a esquemas de medición físicamente realizables. Es decir, solo ciertas SSE describen cómo evoluciona el estado del sistema condicionado a un tipo específico de detección experimental, como detección de conteo de fotones (saltos cuánticos), detección homodina o heterodina (trayectorias difusivas), etc. [1]

Históricamente, las trayectorias estocásticas ofrecían una ventaja computacional clara

frente a la integración de la ecuación maestra, debido a que la evolución de un estado puro de dimensión d es mucho menos costosa que la evolución de un operador densidad de dimensión d^2 . Aunque el aumento en la capacidad de cómputo moderna ha reducido esta diferencia para sistemas pequeños, existen actualmente numerosos casos donde las trayectorias siguen siendo superiores: sistemas de muchos cuerpos o de gran dimensión de Hilbert [7, 8], simulaciones paralelizables en GPU [9], sistemas bosónicos o de circuit QED con grandes truncamientos [10], y dinámicas no-Markovianas donde la ecuación maestra resulta impracticable [11, 12].

No obstante, para los propósitos del presente proyecto, la motivación principal para emplear trayectorias no es su posible eficiencia computacional, sino su **interpretación física como estados condicionados por resultados de medición**. Esta perspectiva proporciona una intuición directa sobre la relación entre la dinámica irreversible del sistema y los registros continuos o discretos del entorno, lo cual resulta central para el análisis conceptual desarrollado en este trabajo.

Objetivos

Objetivo General:

Simular sistemas cuánticos de dos y tres niveles mediante la Teoría de Trayectorias Cuánticas, tanto en su formulación de brinco como en su versión difusiva, con el propósito de estudiar el fenómeno de fluorescencia intermitente, obteniendo como resultados principales la evolución de la función de onda y con ello las poblaciones, la fotocorriente, fotoestadística y espectros.

Objetivos Específicos:

- Simular un sistema de tres niveles con estructura de shelving bajo detección homodina, analizando cómo la dinámica estocástica se refleja en la fotocorriente y el espectro de fluorescencia en las cuadraturas 0 y $\pi/2$.
- Desarrollar un análisis fotoestadístico de los tiempos de retorno al estado metaestable aplicando la teoría de procesos de renovación, con el objetivo de caracterizar la distribución de los periodos brillantes y oscuros y validar las predicciones teóricas mediante simulaciones numéricas.
- Implementar simulaciones numéricas utilizando ecuaciones estocásticas diferenciales (SDEs) para trayectorias difusivas y trayectorias de saltos.
- Generar y analizar una representación de pseudo-esfera de Bloch para el sistema de tres niveles, que permita visualizar la dinámica estocástica del sistema y contrastar cuantitativamente las trayectorias simuladas bajo los enfoques de saltos cuánticos y trayectorias difusivas.
- Obtener la evolución temporal de las poblaciones y compararlas con las soluciones obtenidas a partir de la ecuación maestra, utilizándolas como referencia para verificar la consistencia y precisión de las simulaciones estocásticas.

Metodología

Resultados

Analisis Espectral Definitivo

Bombeo Incoherente

Perspectiva del Quinto Semestre

Durante el presente semestre, realicé aportes sustanciales a ambos proyectos de investigación. Si bien los artículos correspondientes aún no están finalizados, se prevé que sean publicados antes de que concluya el año.

En el quinto semestre, se llevará a cabo la defensa de la tesis y se continuará contribuyendo al desarrollo de dos artículos de investigación en sistemas cuánticos abiertos, donde pueden aplicarse las ecuaciones de Schrödinger estocásticas. Las líneas de trabajo son las siguientes:

1. **Revisión, redacción y defensa de tesis.**
2. **Colaboración en estudios de radiación cooperativa.** Se seguirá aportando a este proyecto como una línea de trabajo paralela a la tesis principal, con el objetivo de publicar un artículo. En particular, se continuará con el estudio teórico y numérico de sistemas compuestos por dos átomos en interacción, donde pueden emerger fenómenos de *subradiancia* y *superradiancia*. En dichos sistemas, simularé espectros dependientes del tiempo del tipo Eberly–Wódkiewicz variando parámetros tanto paramétricos como espaciales, con el fin de identificar comportamientos físicamente relevantes.
3. **Colaboración en estudios de bombeo incoherente en un átomo de tres niveles con *shelving*.** con el objetivo de contribuir a la publicación de un artículo científico. Mi participación se centrará tanto en el análisis teórico mediante ecuaciones maestras como en la aplicación de ecuaciones de Schrödinger estocásticas a. Inicialmente, el trabajo se enfocará en trayectorias cuánticas discontinuas y, posteriormente, si el tiempo y los objetivos del proyecto lo permiten, en trayectorias difusivas.

Anexos

Cronograma de actividades

Actividad	Semestre				
	1	2	3	4	5
Búsqueda de información y análisis del estado del Arte					
Estudio detallado de ecuaciones maestras y teoría de trayectorias cuánticas					
Definición del marco teórico y planteamiento del problema					
Definición de la metodología de simulación numérica (trayectorias cuánticas)					
Selección y adaptación de herramientas computacionales (QuTiP, Python)					
Elaboración del diseño de simulación (condiciones iniciales, parámetros, algoritmos)					
Programación de simulaciones de trayectorias cuánticas para sistemas simples					
Simulación y ajuste de parámetros (ejecución y depuración de código)					
Análisis preliminar de resultados de simulaciones					
Comparación con experimentos previos y ecuaciones maestras					
Validación y ajuste de modelos teóricos					
Discusión de resultados, refinamiento de hipótesis					
Redacción del informe de investigación (marco teórico, metodología, resultados)					
Preparación de presentaciones para congresos o seminarios					
Defensa del proyecto					

Bibliografía

- [1] Carmichael, H. J. (1993). *An Open Systems Approach to Quantum Optics*. Springer.
- [2] Plenio, M. B., & Knight, P. L. (1998). The quantum jump approach to dissipative dynamics. *Rev. Mod. Phys.*, 70(1), 101-144.
- [3] Knight, P. L. (1990). Quantum fluctuations in dissipative systems. In *Quantum Noise in Semiconductor Lasers* (pp. 1-23). Elsevier.
- [4] Wiseman, H. M., & Milburn, G. J. (1993). Interpretation of quantum jump and diffusion processes illustrated on the Bloch sphere. *Phys. Rev. A*, 47(3), 1652-1666.
- [5] Wiseman, H. M., & Milburn, G. J. (2010). *Quantum Measurement and Control*. Cambridge University Press.
- [6] Wiseman, H. M. (1996). Quantum trajectories and quantum measurement theory. *Quantum and Semiclassical Optics*, 8(1), 205-222.
- [7] Daley, A. J. (2014). Quantum trajectories and open many-body systems. *Advances in Physics*, 63(2), 77-149.
- [8] Lindner, N., & Banerjee, D. (2022). Efficient tensor-network approach for quantum trajectories. *Physical Review Letters*, 128, 150605.
- [9] Li, J., et al. (2022). GPU-accelerated quantum dynamics with QuTiP. *Quantum*, 6, 630.
- [10] Koch, J., & Girvin, S. M. (2019). Introduction to circuit QED: Photon-assisted dephasing and quantum trajectories. *Annalen der Physik*, 525(6), 395-416.
- [11] Suess, D., Eisfeld, A., & Strunz, W. T. (2014). Hierarchy of stochastic pure states for open quantum system dynamics. *Physical Review Letters*, 113, 150403.
- [12] Ke, Y., Tang, J., Xu, R., & Yan, Y. (2021). A stochastic Schrödinger equation approach to quantum dissipative dynamics. *The Journal of Chemical Physics*, 154(8), 084103.
- [13] Mineev, Z. K., et al. (2019). To catch and reverse a quantum jump. *Nature*, 570, 200-204.
- [14] Haug, T., Kim, M. S., & Paternostro, M. (2023). Variational quantum trajectory method for open quantum systems. *npj Quantum Information*, 9, 20.
- [15] Vicentini, F., et al. (2022). Neural-network quantum states for open quantum systems. *Physical Review Letters*, 129, 220602.